

A conversão dos pseudocódigos para Python foi realizada utilizando estruturas básicas da linguagem, como variáveis dinâmicas, laços de repetição com for e condicionais com if, elif e else, mantendo a lógica original proposta. Na função `processar_vendas`, o programa inicia criando duas variáveis, `total_compra` e `itens_comprados`, ambas iniciadas com zero. Em seguida, solicita ao usuário a quantidade de tipos de produtos comprados. Utilizando um laço for com range, o programa repete a coleta de dados para cada produto, pedindo nome, preço e quantidade. É feita uma validação para garantir que o preço e a quantidade sejam maiores que zero; caso contrário, é exibida uma mensagem de erro. Se os valores forem válidos, o programa calcula o subtotal multiplicando o preço pela quantidade e acumula esse valor no total da compra, além de somar a quantidade total de itens. Após o término do laço, é aplicada uma lógica de desconto progressivo: se o total da compra for maior que 500, é aplicado um desconto de 10%; se for maior que 200, um desconto de 5%; caso contrário, não há desconto. Por fim, o programa exibe um resumo com a quantidade total de itens e o valor final a pagar. O código correspondente é:

```
def processar_vendas():
    total_compra = 0.0
    itens_comprados = 0
    quantidade_tipos = int(input("Quantos produtos diferentes foram comprados? "))
    for i in range(quantidade_tipos):
        nome = input("Nome do produto: ")
        preco = float(input("Preço unitário: "))
        qtd = int(input("Quantidade deste produto: "))
        if preco <= 0 or qtd <= 0:
            print(f"Erro: Valores inválidos para {nome}")
        else:
            subtotal = preco * qtd
            total_compra += subtotal
            itens_comprados += qtd
    if total_compra > 500:
        total_final = total_compra * 0.90
        print("Desconto de 10% aplicado!")
    elif total_compra > 200:
        total_final = total_compra * 0.95
    else:
        total_final = total_compra
    print(f"Resumo: {itens_comprados} itens. Total a pagar: R$ {total_final:.2f}")
```

Na função `analisar_clima`, o programa tem como objetivo coletar e analisar temperaturas ao longo de sete dias. Inicialmente, são criadas variáveis para somar as temperaturas, contar dias quentes e verificar condições extremas. Um laço for percorre os sete dias, solicitando a temperatura de cada um. A cada entrada, o valor é somado à variável acumuladora. Se a temperatura for maior que 35 graus, incrementa-se o contador de dias quentes. Além disso, se a temperatura ultrapassar 45 graus ou for menor que -5 graus, uma variável de alerta é ativada. Após o término do laço, o programa calcula a média semanal dividindo a soma das temperaturas por sete e exibe os resultados, incluindo a média, a quantidade de dias quentes e uma mensagem de alerta caso condições extremas tenham sido detectadas. O código correspondente é:

```
def analisar_clima():
    soma_temperaturas = 0.0
    dias_quentes = 0
    alerta_extremo = False
    for dia in range(1, 8):
        temp = float(input(f"Digite a temperatura do dia {dia}: "))
        soma_temperaturas += temp
        if temp > 35:
            dias_quentes += 1
        if temp > 45 or temp < -5:
            alerta_extremo = True
    media = soma_temperaturas / 7
    print(f"Média semanal: {media:.2f}")
    print(f"Dias acima de 35°C: {dias_quentes}")
    if alerta_extremo:
        print("CUIDADO: Condições climáticas perigosas detectadas!")
    else:
        print("Clima dentro da normalidade operacional.")
```

A função `sistema_notas_turma` foi desenvolvida para gerenciar notas de alunos e classificá-los conforme seu desempenho. O programa começa solicitando a quantidade total de alunos e, em seguida, utiliza um laço para iterar sobre cada um deles. Para cada aluno, são coletados o nome e duas notas. A média é calculada somando as notas e dividindo por dois. Com base nesse valor, o aluno é classificado como aprovado (média maior ou igual a 7), em recuperação (média entre 5 e 7) ou reprovado (média abaixo de 5). O resultado é exibido juntamente com o nome do aluno. O código correspondente é:

```
def sistema_notas_turma():
    total_alunos = int(input("Quantos alunos existem na turma? "))
    for j in range(total_alunos):
        aluno_nome = input("Nome do aluno: ")
        n1 = float(input("Nota 1: "))
        n2 = float(input("Nota 2: "))
        media = (n1 + n2) / 2
        if media >= 7:
```

```
print(f'{aluno_nome}: Aprovado com média {media:.2f}'); elif media >= 5: print(f'{aluno_nome}:  
Recuperação (Média: {media:.2f}'); else: print(f'{aluno_nome}: Reprovado").
```

Por fim, a função `simulador_poupanca` simula o crescimento de um investimento ao longo de um determinado período. O programa solicita o valor inicial, a taxa de juros mensal e o número de meses da simulação. Em seguida, utiliza um laço `for` que representa cada mês. Em cada iteração, o usuário pode informar um valor de aporte, que é somado ao saldo atual. Depois disso, o programa calcula os juros com base na taxa informada e adiciona ao saldo. O saldo atualizado é exibido a cada mês, e há uma verificação para informar quando o valor ultrapassa 10 mil reais. Ao final, o resultado total do investimento é apresentado. O código correspondente é: `def simulador_poupanca(): saldo = float(input("Valor inicial do investimento: ")); taxa = float(input("Taxa de juros mensal (em %): ")); meses = int(input("Número de meses da simulação: ")); for m in range(1, meses + 1): aporte = float(input(f'Quanto deseja depositar no mês {m}? (0 para nenhum): ")); saldo += aporte; juros = saldo * (taxa / 100); saldo += juros; print(f'Mês {m}: Saldo atualizado = R$ {saldo:.2f}'); if saldo > 10000: print(f'Parabéns! Você atingiu a meta de 10k no mês {m}'); print(f'Resultado final após {meses} meses: R$ {saldo:.2f}').`

Sobre a tipagem no Python, não é necessário declarar explicitamente se uma variável é inteira ou real, pois a linguagem faz isso de forma dinâmica. No entanto, ao utilizar a função `input()`, o valor retornado será sempre uma string. Caso o programador esqueça de converter esse valor utilizando `int()` ou `float()`, as operações matemáticas podem gerar erro ou apresentar resultados incorretos, como a concatenação de valores em vez de uma soma numérica. Por isso, é fundamental realizar a conversão adequada antes de utilizar os dados em cálculos.

Em relação às estruturas de repetição, no pseudocódigo o laço "PARA" geralmente inclui o valor final do intervalo. Já no Python, a função `range()` não inclui o último valor informado, funcionando como um intervalo semiaberto. Por esse motivo, quando é necessário percorrer de 1 até um número específico, incluindo esse valor, utiliza-se `range(1, valor + 1)`. Essa diferença ocorre porque o Python considera o limite superior como exclusivo, o que pode causar confusão no início, mas é uma característica padrão da linguagem e bastante utilizada no desenvolvimento de programas.